

Полный пайплайн лабораторных работ

Курс по C++ — консольное приложение для моделирования трубопроводного транспорта газа/нефти (труба + КС). Восстановлено по порядку усложнения задания (ЛР 0 → ЛР 4).

ЛР 0. Настройка окружения и создание простейшей программы на C++

Срок сдачи: пятница, 19 сентября 2025, 00:00 • Статус: выполнено

- Скачать и установить IDE для C++ (желательно, но не обязательно — VS Community 2022).
- Зарегистрироваться и создать публичный репозиторий на GitHub.
- Для дальнейшей работы установить клиент GitHub Desktop (необязательно: можно пользоваться командной строкой или другими клиентами).

ЛР 1. Базовые сущности: труба и КС

Срок сдачи: четверг, 2 октября 2025, 16:00

Создать консольное приложение, описывающее базовые сущности трубопроводного транспорта газа или нефти: труба и КС или НПС (в сильно упрощённом варианте).

Свойства трубы:

- километровая отметка (название);
- длина (в км);
- диаметр (в мм);
- признак «в ремонте».

Свойства КС:

- название;
- количество цехов;
- количество цехов в работе;
- класс станции (некий показатель, обобщающий различные специфические характеристики).

Для каждой структуры реализовать функции: считывание с консоли, вывод на консоль, редактирование признака «в ремонте» для трубы, запуск и останов цеха в КС, сохранение данных в файл, загрузка данных из файла.

При запуске программы выводится меню, запрашивающее в бесконечном цикле действие от пользователя. Пример меню: 1. Добавить трубу 2. Добавить КС 3. Просмотр всех объектов 4. Редактировать трубу 5. Редактировать КС 6. Сохранить 7. Загрузить 0. Выход.

Поддержка русского языка не обязательна.

В программе идёт работа с одной трубой и одной КС.

Обязательно: проверка корректности совершаемых действий. Программа должна быть устойчива к любым действиям пользователя.

Повод для снижения балла: неосмысленное наименование переменных и функций, необоснованное использование глобальных переменных, неструктурированный код.

Ход выполнения работы фиксируется коммитами в GitHub (с осмысленными комментариями). К ответу прикрепляется ссылка на финальный коммит!

ЛР 2. Множественные объекты, поиск, пакетное редактирование

Срок сдачи: не указан в источнике • Изменить программу из ЛР 1

- Добавить работу с несколькими объектами (несколько труб, несколько КС, с возможностью добавления, редактирования, удаления).
- Обеспечить уникальную идентификацию объектов.
- Поиск объектов по заданному фильтру: а) трубы — по названию, по признаку «в ремонте»; б) КС — по названию, по проценту незадействованных цехов.
- Пакетное редактирование труб (т.е. редактирование или всех найденных, или по выбору пользователя).

Обязательное требование: логирование всех действий пользователя для возможности последующей отладки.

UPD: название файлов для сохранения/загрузки задаются пользователем.

Пакетное редактирование — это отредактировать/удалить все элементы во множестве (например, все найденные) или подмножество (пользователь указывает, какие именно).

Для претендующих на высокий балл: разумное использование ресурсов, грамотная организация кода (убрать излишнее дублирование кода, каждая функция выполняет небольшое, логически законченное действие). Продemonстрировать умение и понимание работы с классами, ссылками, потоками ввода/вывода.

ЛР 3. Сеть: соединение труб и КС, топологическая сортировка

Срок сдачи: не указан в источнике • Изменить программу из ЛР 2

- Добавить возможность соединения труб и КС в газотранспортную сеть.
- Реализовать топологическую сортировку полученного графа.

UPD: при соединении КС трубой пользователь указывает id КС входа, id КС выхода и диаметр трубы.

По диаметру ищется любая свободная труба и соединяется ей. Если нет — переходить к созданию трубы.

Для простоты ограничиться диаметрами труб 500, 700, 1000 и 1400 мм.

ЛР 4. Максимальный поток и кратчайший путь в сети

Срок сдачи: не указан в источнике • Изменить программу из ЛР 3

- Реализовать расчёт максимального потока в сети.
- Реализовать расчёт кратчайшего пути между заданными КС.

Производительность магистрального трубопровода зависит от набора параметров (ссылка на источник в исходном задании). В упрощённом варианте можно взять формулу вида $\sqrt{d^5 / l}$, с учётом перевода в метры; есть смысл умножить на «поправочный коэффициент», чтобы оперировать целыми числами.

Другой вариант — взять конкретные значения производительности из таблицы (по ссылке в исходном задании) в зависимости от диаметра трубы. Заодно стоит обратить внимание, какие диаметры используются — можно завести const array и не давать пользователю вводить другие значения.

Вес при расчёте пути в простейшем варианте определяется длиной трубы.

Если труба в ремонте, то производительность = 0, вес = infinity.

Конкретная формула не так важна — важно, чтобы была функция расчёта веса/производительности, которую можно уточнять по мере появления дополнительных данных.

Сводная таблица пайплайна

ЛР	Что добавляется	Срок
ЛР 0	Окружение, IDE, GitHub	19.09.2025
ЛР 1	Сущности труба/КС, 1 объект каждого типа, CRUD, файлы	02.10.2025
ЛР 2	Множество объектов, уникальные id, поиск по фильтру, пакетное редактирование, лог	—
ЛР 3	Граф сети (труба+КС), топологическая сортировка	—
ЛР 4	Максимальный поток, кратчайший путь, формула производительности трубы	—

Примечание: даты сдачи ЛР 2–4 не были видны на исходных скриншотах — добавьте их самостоятельно, когда уточните у преподавателя/в системе курса.